

1-3 · 이미지·컨테이너와 도커 사용하기 · 이론 1H

이미지와 컨테이너 개념

붕어빵 틀과 붕어빵 — 앞으로 매일 쓸 다섯 낱말

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

- ① 이미지와 컨테이너의 관계를 붕어빵 틀 비유로 설명한다
- ② 가상머신과 컨테이너의 차이를 「커널 공유」로 설명한다
- ③ 이미지 이름 저장소:태그 를 읽고 latest 를 피한다
- ④ -p 포트 매핑과 -v 볼륨이 무엇을 여는지 말한다

다음 1.5H 실습에서 nginx 컨테이너로 이 낱말들을 손으로 확인합니다

1. 컨테이너가 푸는 문제

「제 컴퓨터에서는 되는데요」를 끝내는 기술



프로그램만 보내는 것이 아니라 그 프로그램이 도는 환경까지 담아 보낸다 — 어디서 열어도 똑같이

이번 과정에서 짤 MinIO · Spark · Kafka · Qdrant 가 전부 컨테이너 — 오늘이 나머지 7주의 입구

붕어빵 틀과 붕어빵 — 틀 목록은 images, 붕어빵 목록은 ps

이미지 — 붕어빵 틀

읽기 전용, 변하지 않는다 — 파일 시스템 한 벌이 통째로

- docker images 가 틀 목록
- 틀 하나로 컨테이너를 몇 개든
- 컨테이너를 지워도 틀은 남는다

VS

컨테이너 — 찍어낸 붕어빵

실제로 실행되는 프로세스 — 각자 독립된 파일·네트워크

- docker ps 가 지금 구워지는 붕어빵 목록
- 먹어 없애도(삭제) 틀은 그대로
- 그래서 같은 환경을 언제든 다시 만든다

3. 가상머신과의 차이

가장 큰 차이 — 운영체제를 새로 올리느냐

비교	가상머신	컨테이너
격리 방식	OS 를 통째로 올림	커널 공유, 프로세스만 격리
크기	수 GB	수십 MB ~ 수백 MB
기동 시간	수십 초 (부팅)	1초 안팎
한 대에 몇 개	보통 수 개	수십~수백 개
언제 쓰나	다른 OS 가 필요할 때	같은 커널에서 앱만 격리할 때

리눅스 컨테이너는 리눅스 커널 위에서만 — 맥·윈도우는 Docker Desktop 이 작은 리눅스 VM 을 띄워 준다

4. 레지스트리

레지스트리 — 이미지를 받아 오는 창고

- 1 Docker Hub**
가장 큰 공개 레지스트리 — docker pull 은 여기서 틀을 내려받는 일
- 2 저장소:태그**
postgres:16 — postgres 가 저장소, 16 이 태그(버전)
- 3 latest 는 쓰지 않는다**
태그를 생략하면 latest — 어제와 오늘의 latest 가 다를 수 있어 재현성이 깨진다
- 4 사내 레지스트리**
회사에서는 AWS ECR · Harbor 등에 자기 이미지를 올려 쓴다

이 과정의 실습은 전부 태그를 명시한다(postgres:16 · apache/kafka:3.7.0) — 강의안의 태그를 그대로

5. 포트 매핑

-p — 밖에서 안으로 들어가는 문

docker run -p 8080:80 nginx	내 포트 : 컨테이너 포트
왼쪽 8080 (내 쪽)	내 마음대로 — 이미 쓰는 번호만 피하면 된다
오른쪽 80 (컨테이너 쪽)	이미지가 정한 것 — 못 바꾼다 (Docker Hub 문서)
-p 를 안 쓰면	컨테이너는 돌지만 밖에서 접속할 수 없다

컨테이너는 자기만의 네트워크를 가진다 — 안에서 80 으로 떠 있어도 내 브라우저에서는 그냥 보이지 않는다

6. 볼륨

남길 것은 -v 로 컨테이너 밖에

이름 볼륨

-v pgdata:/var/lib/postgresql/data

- 도커가 관리하는 저장 공간에 이름을 붙여 쓴다
- 실습에서 주로 쓰는 방식
- 앞이 이름이면 볼륨

VS

바인드 마운트

-v ~/data-eng/week1:/work

- 내 컴퓨터의 폴더를 컨테이너 안에 그대로 연결
- 내 코드를 컨테이너에 넣어 돌릴 때
- 앞이 경로(/로 시작)면 바인드 마운트

이 1시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 이미지는 틀(읽기 전용), 컨테이너는 그 틀로 만든 실행 중인 것
- 2 컨테이너는 커널을 공유하므로 가상머신보다 훨씬 가볍고 빠르다
- 3 이미지는 저장소:태그 로 부르고, latest 는 쓰지 않는다
- 4 -p 로 밖에서 안으로 들어갈 문을 뚫는다
- 5 남아야 할 데이터는 -v 로 컨테이너 밖에 둔다

1-3 · 이론 1H 마무리

다음은 도커 기본 명령 실습 (1.5H)

nginx 컨테이너를 띄우고, 안을 들여다보고, 정지하고, 지우는 한 바퀴를 손에 익힙니다

✓ **docker version · hello-world** 로 데몬 확인

✓ **nginx:1.27** 로 run → ps → logs → stop → rm

✓ **docker exec** 로 컨테이너 안에 들어가기

✓ 안에서 고친 것이 사라지는 것을 직접 보기

준비할 것

데몬 실행 상태 (docker version)